

LAPORAN PROYEK AKHIR

# KLASIFIKASI JENIS LAMUN

Evaluasi MobileNetV4 vs YOLOv8 dalam Klasifikasi Spesies Lamun Berbasis Web

RIFQY ATHAYA P.

FADHILLAH NANDA M.

ROY ADIYTA

Universitas Maritim Raja Ali Haji | Teknik Informatika



---

# Latar Belakang & Urgensi

Mengapa Klasifikasi Otomatis Penting?



# Ekosistem Padang Lamun (Seagrass)

## Blue Carbon & Bio-Indicator

Padang lamun memiliki peran krusial sebagai penyerap karbon biru dan habitat biota laut. Namun, degradasi terus terjadi akibat aktivitas antropogenik.

- ✓ Membutuhkan pemantauan berkala yang presisi.
- ✓ Identifikasi manual oleh pakar memakan waktu & biaya.
- ✓ Risiko subjektivitas dalam pengenalan visual spesies.

 Spesies Lamun Bawah Air



# Perbandingan Teknologi: MobileNetV4 vs YOLOv8

---



## MobileNetV4

Arsitektur *lightweight* yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dan web. Menggunakan Universal Inverted Bottleneck (UIB) untuk efisiensi tinggi tanpa mengorbankan akurasi signifikan.



## YOLOv8

Model *Object Detection* state-of-the-art. Selain klasifikasi, mampu melokalisasi objek dengan bounding box. Memberikan detail spasial yang lebih tinggi namun beban komputasi lebih berat.



# Metodologi & Pengolahan Data

Standardisasi Data Lapangan



# Automated Preprocessing

## Integrasi 3 Dataset Roboflow

Tim membangun skrip otomatisasi (OpenCV & Shutil) untuk menggabungkan dataset *Seagrass-8*, *seagrass-2*, dan *seagrass-4*.

**Automated Cropping:** Memotong objek berdasarkan bounding box YOLO untuk input klasifikasi.

**String Sanitization:** Menyeragamkan label spesies ke dalam 7 folder target.

**Integrity Filtering:** Menghapus gambar rusak atau beresolusi rendah (<10px).





# Pencapaian Training MobileNetV4

---

98.29%

AKURASI VALIDASI (V2)

## Hasil Skenario Eksperimental

Proses pelatihan menunjukkan konvergensi yang cepat menggunakan Transfer Learning pada PyTorch.

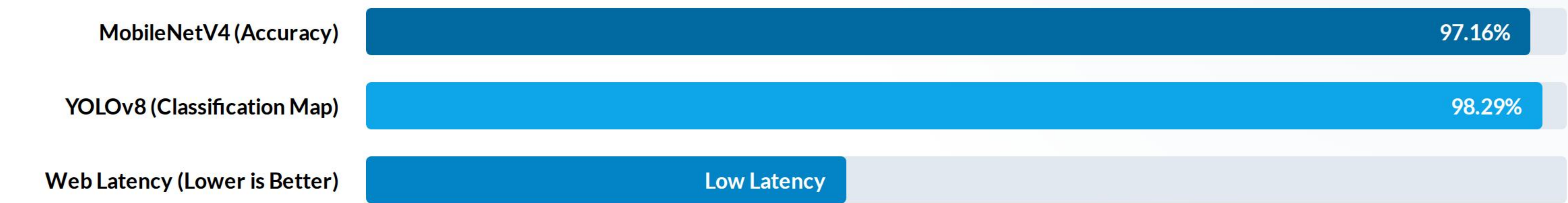
📈 Skenario 1: 97.16% (Sangat Luwes pada data baru).

⚡ Skenario 2 (Fine-Tuning): Mencapai 98.29%.

⚠️ Analisis: V2 menunjukkan gejala *overfitting* minor dibandingkan S1.



# Analisis Perbandingan Performa



*YOLOv8 unggul tipis dalam metrik statistik, namun MobileNetV4 jauh lebih responsif untuk implementasi web browser tanpa GPU sisi klien.*



# Matriks Keputusan Pemilihan Model

| Fitur Utama      | MobileNetV4                | YOLOv8                     |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tugas Utama      | Klasifikasi Gambar Murni   | Deteksi & Lokalisasi Objek |
| Kecepatan Web    | Sangat Cepat (Lightweight) | Menengah (Butuh Optimasi)  |
| Akurasi Lapangan | Stabil & Luwes             | Sangat Presisi             |
| Deployment       | Web/Mobile Dashboard       | Real-time Video Monitoring |



# Integrasi Aplikasi "MeLamun"

---

 Interface MeLamun App

## Frontend & API Bridge

Menggunakan arsitektur hibrida dimana UI web mengirim citra ke backend Flask/FastAPI.

 Menghubungkan model .pth via Python.

 Visualisasi rincian probabilitas spesies.

 Optimasi server agar inferensi < 1 detik.



---

# Kesimpulan

MobileNetV4 adalah pilihan terbaik untuk efisiensi web, sementara YOLOv8 esensial untuk analisis deteksi kesehatan lamun yang mendetail.



# Pertanyaan?

Terima kasih atas perhatian Anda.

Kelompok 5S - UMRAH

[melamun-project.web.id](http://melamun-project.web.id)



# Image Sources

---



Thumbnail for <https://www.projectseagrass.org/wp-content/uploads/2025/12/Sea-Snail-png.png>  
Source: [www.projectseagrass.org](https://www.projectseagrass.org)

---



Thumbnail for <https://www.projectseagrass.org/wp-content/uploads/2026/02/Subtidal-coring-within-Orcadian-seagrass-meadow.-Photo-credit-Lewis-M-Jefferies.png>  
Source: [www.projectseagrass.org](https://www.projectseagrass.org)

---



<https://wp-media-design-studio.s3.us-east-1.amazonaws.com/uploads/2025/03/Dashboard-UI-Design.jpg>  
Source: [www.designstudiouiux.com](https://www.designstudiouiux.com)